

UC05 — Gerar Relatório Operacional

Autor: Pedro Lourençoni Lima **Referência:** Larman — *Utilizando UML e Padrões*, capítulo 6 (formato *fully dressed*)

Escopo desta entrega. "Gerar relatório" é genérico demais para um único caso de uso — cada relatório tem **estrutura e dados próprios**. Por isso, este UC trata apenas os **relatórios operacionais** (cada um com seus dados especificados abaixo): **Ocupação de Agenda, No-shows e Remarcações e Atendimentos por Especialidade**. Os **relatórios financeiros** (Faturamento, Comissão, Recebíveis/Inadimplência, carnê-leão) ficam para a **evolução futura** junto do módulo financeiro (ver Documento de Visão §7.1) e estão listados ao final apenas como referência.

Identificação

Campo	Valor
ID	UC05
Nome	Gerar Relatório Operacional
Escopo	Sistema de Gestão para Clínica de Psicologia
Nível	Objetivo do usuário
Ator Principal	Administrador (maior interessado na visão da operação); Profissional acessa visão restrita aos próprios dados
Atores Secundários	Sistema de Geração de PDF, Sistema de Geração de CSV
Frequência	Média — fim de mês, fim de trimestre, sob demanda

Stakeholders e Interesses

Stakeholder	Interesse
Administrador	Visibilidade da operação (ocupação de agenda, no-shows, atendimentos por especialidade)
Profissional	Acompanhar a própria ocupação e taxa de faltas
Secretária	Planejar a agenda a partir de faltas e remarcações
Auditor	Capacidade de exportar evidências para auditoria

Pré-condições

- PRE01 — Usuário autenticado.
- PRE02 — Existe ao menos um agendamento/atendimento no período solicitado.
- PRE03 — Permissão conforme RBAC: Admin vê tudo da clínica; Profissional vê só seus próprios dados.

Pós-condições

- POS01 — Relatório renderizado em tela com filtros aplicados.
 - POS02 — Se exportado, arquivo (PDF/CSV) gerado e armazenado para download.
 - POS03 — Log de auditoria registra a consulta e qualquer exportação.
-

Cenário Principal de Sucesso — Relatório de Ocupação

1. O **ator** acessa a área de "Relatórios".
2. O **sistema** apresenta os tipos operacionais disponíveis: { Ocupação de Agenda, No-shows e Remarcações, Atendimentos por Especialidade }.
3. O **ator** seleciona "Ocupação de Agenda".
4. O **sistema** apresenta filtros: período (data inicial/final, default últimos 30 dias), profissional (default: Todos para Admin / Eu para Profissional), tipo de sessão.
5. O **ator** define os filtros e aciona "Gerar".
6. O **sistema** consulta os dados respeitando RBAC.
7. O **sistema** apresenta: - Gráfico de barras de ocupação por profissional (% de slots realizados sobre slots disponíveis). - Tabela detalhada (profissional, slots disponíveis, agendados, realizados, no-shows, ocupação%). - KPIs no topo: ocupação média, total realizado, total no-show.
8. O **ator** opcionalmente aciona "Exportar PDF" ou "Exportar CSV".
9. O **sistema** gera o arquivo, registra log de auditoria com tipo, filtros, ator, e disponibiliza para download.

Extensões

6a. Período sem dados

6a1. O **sistema** mostra empty state com sugestão de ajustar filtros.

6b. Período muito grande (> 12 meses)

6b1. O **sistema** alerta sobre tempo de geração e oferece "Continuar" ou "Ajustar período".

6c. Profissional tenta ver dados de outro profissional

6c1. O **sistema** filtra automaticamente para os próprios dados do Profissional, sem exibir aviso (a menos que ele tenta exportar com filtro explícito de outro profissional → 403).

9a. Falha na geração do PDF

9a1. O **sistema** mantém a tela renderizada e mostra "Falha ao gerar PDF — tente novamente" com retry.

9b. Arquivo CSV grande (> 50 MB)

9b1. O **sistema** comprime em ZIP e oferece download.

Cenários adicionais (relatórios operacionais)

Cenário B — Relatório de No-shows e Remarcações

1. Ator seleciona "No-shows e Remarcações".
2. Filtros: período, profissional, paciente.
3. Sistema lista pacientes ordenados por nº de no-shows desc, com colunas: **paciente, faltas, remarcações, taxa de no-show (%)**.
4. KPIs: total de faltas no período, taxa média de no-show da clínica.

Cenário C — Relatório de Atendimentos por Especialidade

1. Ator seleciona "Atendimentos por Especialidade".
 2. Filtros: período, especialidade.
 3. Sistema apresenta, **por especialidade**: nº de atendimentos realizados, nº de pacientes distintos atendidos e participação (%) sobre o total da clínica (gráfico de barras + tabela).
-

Relatórios financeiros — evolução futura (fora do escopo desta entrega)

Listados apenas para referência; serão especificados junto com o módulo financeiro (EF01):

- **Comissão por Profissional** — sessões realizadas, faturamento gerado, % e valor de comissão.
 - **Faturamento Mensal** — receita bruta, recibos emitidos, recebido por forma de pagamento.
 - **Recebíveis e Inadimplência** — pagamentos pendentes/inadimplentes por faixa de atraso.
 - **Carnê-leão** — exportação anual no padrão da Receita Federal (G09 do VPC).
-

Requisitos especiais

- RE01 — Geração de relatório mensal deve concluir em $\leq 5s$ (RNF-PE-04).
- RE02 — Filtros aplicados devem ser preservados ao recarregar a tela (deeplink).
- RE03 — Profissional vê apenas os próprios dados (RBAC); Admin vê toda a clínica.
- RE04 — Toda exportação registra log com filtros aplicados (LGPD — accountability).
- RE05 — PDF gerado em PDF/A-3 para arquivamento (RNF-CO-05).
- RE06 — CSV em UTF-8 com BOM para abrir no Excel sem problema de acentuação.

Lista de tecnologia e variações de dados

- Tipos de relatório (escopo atual): { OCUPACAO, NO_SHOWS, ATENDIMENTOS_POR_ESPECIALIDADE }. Futuros (financeiro): { COMISSAO, FATURAMENTO, RECEBIVEIS, CARNE_LEAO }.
- Formatos de exportação: { PDF, CSV, ZIP (CSV grande) }.
- Granularidades de período: dia, semana, mês, trimestre, ano.
- Idioma: pt-BR.
- Encoding CSV: UTF-8 com BOM.

Frequência de ocorrência

- Picos no início de cada mês (Admin) e em janeiro/fevereiro (relatório anual para IR — autônomos).
- Estimativa: ~10 a 30 gerações por mês em uma clínica.

Regras de Negócio

- **RN01** — Profissional só pode ver dados próprios; Admin vê tudo da clínica.
- **RN02** — No-show conta apenas se Agendamento.status = FALTOU (não conta cancelamento prévio).
- **RN03** — Ocupação (%) = slots realizados ÷ slots disponíveis no período (por profissional).
- *(Regras de cálculo financeiro — comissão, faturamento, inadimplência, carnê-leão — ficam para o módulo financeiro futuro, EF01.)*

Questões em aberto

- Q01 — Apresentar comparativo período-a-período (este mês vs. mês anterior)?
- Q02 — Permitir agendamento de envio automático do relatório por e-mail (ex.: todo dia 1º do mês)?

Rastreabilidade

- Atende RFs: RF23 (Ocupação), RF24 (No-shows), RF25 (Exportação PDF/CSV).
- Atende necessidades: N01 (Agenda unificada — visibilidade da operação).
- Atende RNFs: RNF-PE-04 (geração ≤ 5s), RNF-CO-05 (PDF/A), RNF-SE-05 (RBAC), RNF-SE-06 (auditoria).
- Telas relacionadas: `Tela_Relatorios`.
- Entidades envolvidas: Agendamento, Atendimento, Profissional, Especialidade, AgendaConfig, LogAuditoria.
- *Relatórios financeiros (RF financeiro futuro) e entidades Pagamento/Recibo: ver evolução futura (EF01).*